Esercizi su Stream API

Libreria

Esercizio - Libreria

- Si immagini di realizzare un sistema di gestione di libri per una libreria. Il sistema complessivo fa uso, far le altre, delle seguenti due classi. La classe Autore rappresenta un autore e definisce due variabili di istanza: nome, che rappresenta il nome dell'autore, e genere, che indica il genere letterario associato all'autore.
- Il costruttore consente di inizializzare un oggetto Autore con il nome e il genere.
- La classe fornisce i metodi getter per gli attributi, oltre a implementazioni di hashCode(), equals(Object autore), e toString() per supportare la gestione di oggetti all'interno di strutture dati e ottenere rappresentazioni leggibili.

Esercizio - Libreria

- La classe Libro rappresenta un libro caratterizzato da tre variabili di istanza: titolo, che rappresenta il titolo del libro, autore, che è un oggetto della classe Autore rappresentante l'autore del libro, e anno, che indica l'anno di pubblicazione del libro.
- Il costruttore consente di inizializzare un oggetto Libro con il titolo, l'autore e l'anno di pubblicazione.
- La classe fornisce i metodi getter per gli attributi, oltre a implementazioni di hashCode(), equals(Object obj), e toString() per facilitare l'utilizzo e la gestione di oggetti Libro all'interno del sistema.
- Entrambe le classi sono progettate per collaborare insieme in un sistema completo di gestione di libri e autori.

Esercizio - Libreria

- Date queste istruzioni che creano autori e libri

```
Autore king = new Autore("King", "horror");
Autore kinsella = new Autore("Kinsella", "romantico");
Autore dicker = new Autore("Dicker", "thriller");

List<Libro> libri = new ArrayListLibro();
libri.add(new Libro("It", king, 1986));
libri.add(new Libro("La scomparsa di Stephanie Mailer", dicker, 2018));
libri.add(new Libro("Il caso Alaska Sanders", dicker, 2022));
libri.add(new Libro("Sorprendimi!", kinsella, 2018));
libri.add(new Libro("L'ultima missione di Gwendy", king, 2022));
libri.add(new Libro("The Outsider", king, 2018));
libri.add(new Libro("Holly", king, 2023));
```

Esercizio - Libreria

- Si risponda alle seguenti esigenze:

1. trovare ed inserire in una lista tutti i libri usciti nell'anno 2023 presenti nella lista libri;
2. trovare ed inserire in una lista tutti i generi presenti nella lista libri (i valori unici);
3. trovare ed inserire in ordine alfabetico in una lista gli autori presenti nella lista libri (valori unici);
4. verificare se la lista libri contiene l'autore Volo;
5. trovare e stampare a video tutti i libri di genere thriller presenti nella lista libri.

Esercizio - Libreria - Soluzione - Libro.java

```
public class Libro {
  private String titolo;
  private Autore autore;
  private int anno;
  public Libro(String titolo, Autore autore, int anno) {
    super();
    this.titolo = titolo;
    this.autore = autore;
    this.anno = anno;
  }
  public String getTitolo() {
    return titolo;
  }
  public Autore getAutore() {
    return autore;
  }
  public int getAnno() {
    return anno;
  }
```

Esercizio - Libreria - Soluzione - Libro.java

```
@Override
public int hashCode() {
 final int prime = 31;
 int result = 1;
 result = prime * result + anno;
 result = prime * result + ((autore == null) ? 0 : autore.hashCode());
 result = prime * result + ((titolo == null) ? 0 : titolo.hashCode());
 return result;
}
```

Esercizio - Libreria - Soluzione - Libro.java

```
 public boolean equals(Object obj) {
  if (this == obj)
    return true;
  if (obj == null)
    return false;
  if (getClass() != obj.getClass())
    return false;
  Libro other = (Libro) obj;
  if (anno != other.anno)
    return false;
  if (autore == null) {
    if (other.autore != null)
      return false;
  } else if (!autore.equals(other.autore))
    return false;
  if (titolo == null) {
    if (other.titolo != null)
      return false;
  } else if (!titolo.equals(other.titolo))
    return false;
  return true;
 }
 public String toString() {
  return "Libro [titolo=" + titolo + ", autore=" + autore + ", anno=" + anno + "]";
 }
}
```

Esercizio - Libreria - Soluzione - Autore.java

```
import java.util.Objects;

public class Autore {
 private String nome;
 private String genere;
 public Autore(String nome, String genere) {
  this.nome = nome;
  this.genere = genere;
 }

 public String getNome() {
  return nome;
 }

 public String getGenere() {
  return genere;
 }

 public String toString() {
  return "Autore [nome=" + nome + ", genere=" + genere + "]";
 }
```

Esercizio - Libreria - Soluzione - Autore.java

```
public int hashCode() {
   return Objects.hash(genere, nome);
  }

  public boolean equals(Object autore) {
   if (this == autore)
     return true;
   if (autore == null)
     return false;
   if (getClass() != autore.getClass())
     return false;
   Autore autoreA = (Autore) autore;
   return autoreA.nome.equals(nome)
       && autoreA.genere.equals(genere);
  }
}
```

Esercizio - Libreria - Soluzione - LibreriaDemo.java

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

public class LibreriaDemo {
  public static void main(String arg[]) {
    Autore king = new Autore("King", "horror");
    Autore kinsella = new Autore("Kinsella", "romantico");
    Autore dicker = new Autore("Dicker", "thriller");

    List<Libro> libri = new ArrayList<Libro>();
    libri.add(new Libro("It", king, 1986));
    libri.add(new Libro("La scomparsa di Stephanie Mailer", dicker, 2018));
    libri.add(new Libro("Il caso Alaska Sanders", dicker, 2022));
    libri.add(new Libro("Sorprendimi!", kinsella, 2018));
    libri.add(new Libro("L'ultima missione di Gwendy", king, 2022));
    libri.add(new Libro("The Outsider", king, 2018));
    libri.add(new Libro("Holly", king, 2023));
```

Esercizio - Libreria - Soluzione - LibreriaDemo.java

```
/*
 1. Trovare ed inserire in una lista tutti i libri usciti nellâ€™anno 2023
  presenti nella lista libri
 */
List<Libro> uno = libri.stream()
    .filter(libro -> libro.getAnno() == 2023)
    .collect(Collectors.toList());
System.out.println(uno);

/*
 2. Trovare ed inserire in una lista tutti i generi presenti nella
  lista libri (i valori unici)
 */
List<String> due = libri.stream()
    .map(libro -> libro.getAutore().getGenere())
    .distinct()
    .collect(Collectors.toList());
System.out.println(due);
```

Esercizio - Libreria - Soluzione - LibreriaDemo.java

```
/*
 3. Trovare ed inserire in ordine alfabetico in una lista gli autori
  presenti nella lista libri (valori unici)
 */
List<String> tre = libri.stream()
    .map(libro -> libro.getAutore().getNome())
    .distinct()
    .sorted()
    .collect(Collectors.toList());
System.out.println(tre);

/*
 4. Verificare se la lista libri contiene lâ€™autore Volo
 */
boolean quattro = libri.stream()
    .anyMatch(libro -> libro.getAutore().getNome().equals("Volo"));
System.out.println(quattro);
```

Esercizio - Libreria - Soluzione - LibreriaDemo.java

```
    /*
     5. Trovare e stampare a video tutti i libri di genere thriller
      presenti nella lista libri in ordine alfabeto
     */
    libri.stream()
    .filter(libro -> libro.getAutore().getGenere().equals("thriller"))
    .map(libro -> libro.getTitolo())
    .sorted()
    .forEach(genere -> System.out.println(genere));
  }
}
```